Miftahullah Surya Nugraha

Informatics Graduate | Data & Machine Learning Enthusiast

D.I. Yogyakarta, Indonesia · miftahullahsuryan@gmail.com · LinkedIn · GitHub · miftahsuryan.vercel.app

RINGKASAN PROFESIONAL

Lulusan S1 Informatika yang berfokus pada machine learning terapan, analisis data kuantitatif, dan pipeline data dengan Python. Berpengalaman merancang sistem optimasi portofolio berbasis algoritma genetika adaptif, workstation analitik kuantitatif pasar modal, arsitektur rekomendasi hybrid, serta perangkat embedded AI untuk komputasi IoT.

PENDIDIKAN FORMAL

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022 - 2026

S1 Informatika · Fakultas Sains dan Teknologi · IPK 3.77 / 4.00 (Cumlaude)

Tugas Akhir / Skripsi: *Optimasi Portofolio Saham IDX30 Menggunakan Adaptive Genetic Algorithm (AGA) dan Walk-Forward Validation*

KEAHLIAN TEKNIS

Machine Learning & AI:

Supervised & Unsupervised ML, Deep Learning (TF & PyTorch), Adaptive Genetic Algorithm (AGA), Hybrid Recommender System, NLP & Speech-to-Text, Computer Vision & Time Series

Data Science & Analisis Kuantitatif:

Quantitative Portfolio Optimization, Data Engineering & ETL, EDA & Data Wrangling, Inferential Statistics, SQL & Relational DB, Streamlit & Plotly Visualization

Pemrograman & Rekayasa Perangkat Lunak:

Python (OOP & Testing), Spec-Driven AI Engineering, Git & GitHub Workflow, Algorithms & Data Structures, Web Development (JS/HTML/CSS), IoT & Embedded ESP32

PENGALAMAN PROYEK PILIHAN

Optimasi Portofolio Saham IDX30 dengan Algoritma Genetika (AGA) 2025 - 2026

Machine Learning (Proyek Skripsi) [GitHub Repository] | [Live Demo]

Eksplorasi optimasi bobot portofolio saham IDX30 menggunakan Adaptive Genetic Algorithm (AGA) dan validasi Walk-Forward berbasis Python & Streamlit.

Hasil & Dampak: Total Return 46,51% (vs IDX30 13,48%), Sharpe Ratio 2,1036 (vs 0,3767), Max Drawdown -15,74%, dan terbukti signifikan secara statistik ($p < 0,001$).

Tech Stack: Python, Adaptive Genetic Algorithm (AGA), Quantitative Finance, Streamlit, Plotly, NumPy & Pandas, SciPy (Statistical Testing), yfinance

IDX Quant Studio: Platform Analisis & Valuasi Saham Kuantitatif 2025 - 2026

Pengembang Aplikasi (Full-Stack & ML) [GitHub Repository] | [Live Demo]

Aplikasi web untuk eksplorasi dan valuasi saham BEI, menggabungkan pengolahan data fundamental, model deep learning, dan dashboard analitik interaktif.

Hasil & Dampak: Dashboard analitik interaktif berbasis React, FastAPI, DuckDB, dan TradingView Lightweight Charts untuk eksplorasi emiten BEI secara komprehensif.

Tech Stack: Python, FastAPI, React, TypeScript, DuckDB, PyTorch, TradingView

WisataPas: Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Hybrid & AI Generatif 2025 · Capstone Coding Camp powered by DBS Foundation (CC25-CF197)

Machine Learning Engineer (Tim 6 Orang: 3 ML, 3 FEBE)

[GitHub Repository] | [Live Demo] | [Video Demo]

Platform rekomendasi wisata Indonesia berbasis Hybrid Filtering (TF-IDF & RecommenderNet) dan ringkasan AI generatif T5.

Hasil & Dampak: Validation RMSE 0,3679 pada RecommenderNet, pencarian semantik presisi, serta deployment API via FastAPI dan frontend Netlify.

Tech Stack: Python, TensorFlow & Keras, Scikit-learn (TF-IDF), Transformers (T5), PyTorch, Pandas & NumPy, FastAPI, Netlify

LANJUTAN PROYEK PILIHAN

X-Pulse: Pipeline Ekstraksi Data Media Sosial & Dashboard FastAPI 2024 - 2025

Pengembang Pipeline Data (Personal Project) [GitHub Repository] | [Live Demo]

Pipeline ekstraksi data dan dashboard lokal berbasis Playwright dan FastAPI untuk kurasi serta pemantauan metrik konten media sosial.

Hasil & Dampak: Sistem ekstraksi data yang teruji dengan Pytest, penanganan error yang andal, dan antarmuka web lokal untuk memantau proses ekstraksi.

Tech Stack: Python, Playwright, FastAPI, Pydantic, HTTPX, Pytest

Alat Komunikasi IoT Berbasis Machine Learning untuk Tunarungu 2023 - 2024 · Samsung Innovation Campus Batch 5

Feature Developer & Technical Documentation (Tim 3 Orang) [Video Demo]

Perangkat IoT Speech-to-Text berbasis ESP32 dan AI untuk transkripsi visual pengumuman audio di ruang publik bagi tunarungu.

Hasil & Dampak: Semi Finalist Nasional Samsung Innovation Campus Batch 5 (2024), prototipe fisik tervalidasi, dan video demonstrasi.

Tech Stack: Python, ESP32 (IoT), Speech-to-Text (AI), Machine Learning, C/C++

SERTIFIKASI & PELATIHAN TERVERIFIKASI

Coding Camp powered by DBS Foundation (936 Jam) Februari - Juli 2025

Dicoding Indonesia & PT Bank DBS Indonesia · Students Full Graduate, Predikat Nilai A (Skor Akhir 90.7) · ID: CC25/GRAD/XXV-07/MC223D5Y0691

Belajar Pengembangan Machine Learning (90 Jam) 2025

Dicoding Indonesia · ID: GRX5385LKZ0M

Machine Learning Terapan (80 Jam) 2025

Dicoding Indonesia · ID: 0LZ05D66NX65

Belajar Machine Learning untuk Pemula (75 Jam) 2025

Dicoding Indonesia · ID: 07Z63E3OMZQR

Belajar Fundamental Pemrosesan Data (60 Jam) 2025

Dicoding Indonesia & Google Developers · ID: 72ZD5LN8VZYW

English for Business Communication (3 Jam (86%)) 2025

The British Institute (TBI) & DBS Foundation · ID: TBI-DAGO/CORP/12998/2025

Test of English Competence (TOEC) (Skor 443) 2026

Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga · ID: UIN.02/L4/PM.03.2/2.20613.13.577/2026

ORGANISASI & KEPEMIMPINAN

Bendahara Umum — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga 2024 - 2025

Pengelolaan kas, perancangan rencana anggaran biaya (RAB), dan akuntabilitas pelaporan keuangan kepengurusan organisasi mahasiswa.

Divisi Media & Komunikasi (Medkom) — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga 2023 - 2024

Bertanggung jawab atas dokumentasi visual kegiatan dan pengelolaan publikasi media komunikasi organisasi (responsible for documenting and publishing the organization's activities).

Ketua Divisi Basket & Kapten Tim — UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga 2024 - 2025

Memimpin pembinaan atlet mahasiswa, program latihan intensif, manajemen delegasi turnamen antarkampus, dan memimpin tim meraih Medali Emas Pekan Olahraga Kampus.

PRESTASI KEJUARAAN

Juara 1 Basket Putra, Pekan Olahraga Kampus UIN Sunan Kalijaga 2025

Sebagai Ketua Divisi Basket dan kapten/pemain inti, mengoordinasikan taktik tim, jadwal latihan intensif, serta manajemen kompetisi antar-fakultas hingga merebut medali emas.

Juara 3 Lomba Basket 3×3 FeArstyc UNY 2024

Kompetisi antarmahasiswa se-DIY yang diselenggarakan oleh BEM FEB Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), mewakili tim kampus dalam turnamen basket 3-on-3 tingkat regional.